QR-Zerlegung $A = QR$

$A\in R^{m\times n}, Q\in R^{m\times n}, R\in^{m\times n}$

$A=QR$, $Q^TQ=I_n$, R为上三角

- 求A中每一列的 q^i, $v^1=b^1$, $q^1=\frac{v^1}{\|v^1\|}$

  $v^2=b^2-proj_{v^1}(b^2)$, $q^2=\frac{v^2}{\|v^2\|}$

  $v^3=b^3-proj_{v^1}(b^3)-proj_{v^2}(b^3)$, $q^3=\frac{v^3}{\|v^3\|}$
- $Q=(q_1\ q_2 \cdots q_n)$, $R=Q^TA$

→ 应用: kleinste Quadrate: $x^*=R^{-1}Q^Tb$

→ Q是orthogonal matrix, 若m=n, 则 $\boxed{Q^T=Q^{-1}}$

rekursive Folge $y_{n+1}, x_n/f_n/\cdots_n$

- 设 $y_n=(二)$ → 等式右边的2个变量
- 设 $y_{n+1}=\underset{\sim}{A}\cdot y_n$, 求出A的EW、EV
- $y^1=\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_nv_n$, $y^1=(二)$, 求出 α_i
- $y_{n+1}=\alpha_1(\lambda_1)^nv_1+\cdots+\alpha_n(\lambda_n)^nv_n$ (代值)
- 写出 $y_{n+1}=(二)$ 对应的表达式

→ 若为 $y^2=\cdots$, 则 $y_{n+1}=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(\lambda_i)^{\boxed{n-1}}v_i$

Differentialgleichungssystem $z(t),\cdots(t)$

- 设 $z(t)=\begin{pmatrix}\text{给值(未导)}\\ \text{给值(导)}\end{pmatrix}$, $z'(t)=\underset{\sim}{A}\cdot z(t)$
- $z(0)=(二)$ → 代入已知值, 求A的EW.EV.
- $z(t)=C_1e^{\lambda_1t}v_1+\cdots+C_ne^{\lambda_nt}v_n$
- 代入 $z(0)$, 求出 $C_1,\cdots,C_n$, 代回 $z(t)$

Singulärwertzerlegung $A=V\Sigma W^{\textcircled{T}}$

$A\in R^{m\times n}, V\in R^{m\times m}, W\in R^{n\times n}, \Sigma\in R^{m\times n}$

- 求 AA^T 的EW. EV, $\boxed{\text{EV要归一化 } (v^i)}$
- $w^i=\frac{1}{\sigma^i}A^Tv^i$ ($\sigma^i=\sqrt{\lambda_i}$)

  (有时要凑ONB, b^3=单位向量即可)

→ V.W.Σ中, 列向量要一一对应,

从左至右为由大到小排列 (EW)

LGS的个数(解)

- $R(A)=R(A|b)=n$: Ax有唯一解

  $R(A)=R(A|b)<n$: $Ax=b$ 有无穷多解

  $R(A)<R(A|b)$: $Ax=b$ 无解
- 若齐次LGS的变量比方程多, 则有无穷多解

Kleinste-Quadrat-Problem $A^TAx^*=A^Tb$

x_i	-1	0	1	2
y_i	1	5	-2	-5

① $g(x)=g_1x+g_2$

② $$\left\|\begin{pmatrix}g(x_1)\\g(x_2)\\g(x_3)\\g(x_4)\end{pmatrix}-\underbrace{\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}}_{b}\right\|=\left\|\begin{pmatrix}g(-1)\\g(0)\\g(1)\\g(2)\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\5\\-2\\-5\end{pmatrix}\right\|$$

③ $$\begin{pmatrix}g(x_1)\\g(x_2)\\g(x_3)\\g(x_4)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}g(-1)\\g(0)\\g(1)\\g(2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-g_1+g_2\\g_2\\g_1+g_2\\2g_1+g_2\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}-1&1\\0&1\\1&1\\2&1\end{pmatrix}}_{\underset{\sim}{A}}\cdot\begin{pmatrix}g_1\\g_2\end{pmatrix}$$

④ $A^TAx^*=A^Tb$: $A=\begin{pmatrix}-1&1\\0&1\\1&1\\2&1\end{pmatrix}$, $x^*=\underbrace{\begin{pmatrix}g_1^*\\g_2^*\end{pmatrix}}_{x^*}$, $b=\begin{pmatrix}1\\5\\-2\\-5\end{pmatrix}$

Hauptsatz invertierbarer Matrizen $R^{n\times n}$

A inver. $\det(A)\neq0$ $rang(A)=n$ $kern(A)\neq0_n$

行.列向量 lin. unab., 构成 R^n 的 Basis, 生成 R^n

$Ax=b$ 有唯一解 $A^{-1}b$, für jede $b\in R^n$

A的ZSF是 I_n A是elementare Matrizen乘积

$col(A)=R^n$ 0不是A的EW和Singulärwert

f surjektiv ⟺ f injektiv ⟺ f bijektiv

→ $f: R^n\to R^m$ {
- injektiv: $\dim(kern(f))=0$
- $rang(A)=n$, $kern(A)=\{0_n\}$
- surjektiv: $rang(A)=\dim(Im(f))=m$
- bijektiv: injektiv / $m=n$, $[f]$ inver.

→ $A\in R^{m\times n}$ {
- 列 lin. ab.: 齐次LGS有无穷多解
- 行 lin. ab.: $rang(A)<m$

判断$\underset{\sim}{A}$是否diagonalisierbar $R^{n\times n}$ $(D=B^{-1}AB)$

- 求A的 $E_\lambda(A)$ 的维数: $n-rang(\lambda I_n-A)$
- { $mg_A(\lambda_1)+\cdots+mg_A(\lambda_n)=n$ ⓒ充要

  有n个互不相同的EW (n个 lin. unab. 向量)

判断A.B是否ähnlich

- 大前提: EW相同, 且每个EW对应的重数相同
- A.B均diag. + EW相同 + EW对应的重数相同
- A diag. + B nicht diagonalisierbar (×)
- A.B nicht diag., 若有T, 使 $BT=TA$, 即可

Bild(f) / Im(f) 为矩阵的列空间 col(A)

lineare Abbildung + Basis

- die Koordination von v bezüglich Basis B: $[v]_B=B^{-1}v$
- die Abbildungsmatrix $[f]_B$ von f bezüglich Basis B:

  $[f]_B=B^{-1}\cdot\underset{\sim}{[f]}\cdot B=(B^{-1}f(b^1)\ \ B^{-1}f(b^2)\ \cdots\ B^{-1}f(b^n))$

  在标准基下, f表示的矩阵, 记为A, $f(x)=Ax$
- $[f]_B[x]_B=[f(x)]_B$
- $$\begin{tikzcd}
{[f(v)]_B} & {[f]\cdot v} \arrow[l, "B^{-1}\cdot"'] \\
{[v]_B} \arrow[u, "B^{-1}{[f]}B\cdot"] \arrow[r, "B\cdot"'] & v \arrow[u, "{[f]\cdot}"']
\end{tikzcd}$$
- $\overset{{}_CT_B}{\underline{\text{Transformationsmatrix}}}$ der Koordinaten von $\overbrace{B \text{ zu } C}^{\text{Basis}}$:

$[v]_C={}_CT_B\cdot[v]_B$ ${}_CT_B=C^T\cdot B$

$({}_CT_B)^{-1}={}_BT_C$ $C=B\cdot{}_CT_B$

- 求 lin. Ab., die für Koordinatenvektoren bezüglich der Basis B den zugehörigen Vektor in Standardkoordinaten berechen: Basis本身 (注意区分一下, 而非 B^{-1})
- $U=lin\{v^1,v^2\}$, B为U的Orthonormalbasis, $f: R^4\to R^4$, 则 $[f]_B=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&0&\\&&&0\end{pmatrix}$: U是由 $v^1.v^2$ 张成的空间, v^3、v^4 不在

  其中: {
  1) Vektoren in $\boxed{U}$ werden auf sich selbst abgebildet: EW 1
  2) Vektoren in $\boxed{U^\perp}$ werden auf 0_n abgebildet: EW 0
  3) Alle anderen Vektoren sind keine EV: v und λv ($\lambda\neq0$) 不在U, 但 $proj_U(v)\in U$

  1).2)中的Vektoren自己就是EV.
- $A\in R^{m\times n}$, $f: R^n\to R^m$, $f(x)=Ax$, $x\in R^n$
- $f: R^n\to R^n$, $im f\subset ker(f)\Rightarrow[f]^2=0_{n,n}$
- Spieglung ($x\in R^2$) {
  - 关于 $x_1=x_2$: $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}x_2\\x_1\end{pmatrix}$, $[f]=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$
  - 关于 $x_1=-x_2$: $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-x_2\\-x_1\end{pmatrix}$, $[f]=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix}$
- f ist eine 线性映射 mit Abbildungsmatrix $A\in R^{5\times3}$, 则表示: $f: R^3\to R^5$, f(x)是 R^5 中的向量, 即 das Bild von f ist ein Unterraum von R^3
- $f: R^2\to R^2$ mit $Im f=\{x_1+x_2=1\}$, 则: 不存在 $A\in R^{2\times2}$, 使 $f(x)=Ax$ ($\because 0+0=0\neq1$, 像空间不是Unterraum) 且使Ax映射的像空间必须为[illegible]

- $f: R^n\to R^m$ linear und $U\subset R^n$ ein Unterraum von R^n mit Basis $\{b^1,\cdots,b^k\}$, 则 $\{f(b^1),\cdots,f(b^k)\}$ 不一定是 f(U) 的 Basis, 若 $\{f(b^1),\cdots,f(b^k)\}$ 均为零向量, 则必定 lin. ab.

→ 是f(U) Basis的前提: $kern(f)=\{0_n\}$, 即 f ist injektiv.

↳ $f(U)=f(\lambda_1b^1+\cdots+\lambda_kb^k)=\lambda_1f(b^1)+\cdots+\lambda_kf(b^k)$, $\because\{f(b^1),\cdots,f(b^k)\}$ 是f(U)的Erzeugendensystem, enthält es ein Basis von f(U). Damit kann die Basis aber nicht mehr als k 个 Elemente enthalten, 即 $\dim(f(U))\leq\dim(U)$

- $f: R^n\to R^n$ 是线性映射, die die letzte Koordinate eines Vektors x durch die Summe der ersten n−1 Koordinaten ersetzt, sonst aber nichts verändern, 则 Abbildungsmatrix $[f]$: $(n=4)\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&1&1&0\end{pmatrix}$
- $f: R^n\to R^m$ linear: $f(0)=0$, $f(a+b)=f(a)+f(b)$, $f(\lambda a)=\lambda f(a)$

Matrix + Unterraum + LGS

- $A\in R^{m\times n}$: ① $m>n$: A无右逆矩阵

  ② $m<n$: A无左逆矩阵

  ③ $m=n$: 右.左逆矩阵才可能同时存在, 且相等.
- $Ax=b$ 有无穷多解时, 通解 (Lösungsmenge) 为:

  $x^*+ker(A)$ [x^*: 特解; $ker(A)=lin\{(),\cdots,()\}$]
- $A\in R^{n\times n}$, 所有EW的代数重数之和必须为n
- $A\in R^{n\times n}$, $rang(A)=n$, 则Standardbasis是A的一个ONB
- 2 Ebene im R^3 相交于同一直线 (与 $x_1.x_2$ 平面平行):

  $\left(\begin{array}{ccc|c}1&*&0&*\\0&0&1&*\end{array}\right)$ 或 $\left(\begin{array}{ccc|c}0&1&0&*\\0&0&1&*\end{array}\right)$ Var., ∴ 为2种情况 ↖

  → $n=3$, $R(A)=2$, ∴ freie Var. = 1. ∵ 与 $x_1.x_2$ 平面平行, ∴ $x_1.x_2$ 为freie

  3 Geraden im R^2 相交于同一点: $\left(\begin{array}{cc|c}1&0&*\\0&1&*\\0&0&0\end{array}\right)$ → 方程有唯一解.
- $\{v^1,\cdots,v^n\}$ 是 R^n 的 Basis, $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为EW, 则 $A\in R^{n\times n}$ 是什么, 才满足 $Av^i=\lambda_iv^i$: $A=BDB^{-1}$ mit $D=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$, $B=(v^1,\cdots,v^n)$
- Unterraum $S\subseteq R^n$, 则 $S^\perp=\{x\in R^n \mid x^Ty=0, \forall y\in S\}$.
- ein Unterraum von R^n mit $\dim(U)\geq1$, 必能找到1个ONB
- λ是A的EW = $ker(\lambda I_n-A)\neq\{0_n\}$ = λI_n-A 不可逆
- v是 A^k 的EV zum EW λ^k, v是 A^{-1} 的EV zum EW $\frac{1}{\lambda}$
- $v.w\in R^n$ 是 $Ax=b$ ($A\in R^{m\times n}$, $b\in R^m$) 的两个解, 则:

  $\lambda v+(1-\lambda)w\in R^n$ mit $\lambda\in R$ 也是LGS的解
- $\det(A+B)\neq\det(A)+\det(B)$. $\det(A^{-1})=\frac{1}{\det(A)}$
- $A\in R^{2\times2}$ 不diagonalisierbar 的举例: $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$

- $\dim(U) + \dim(U^\perp) = n$

  $\mathrm{kern}(A^TA) = \mathrm{kern}(A)$

  $\mathrm{rang}(A^TA) = \mathrm{rang}(A)$

  $\mathrm{col}(A)^\perp = \mathrm{kern}(A^T)$

  $\mathrm{row}(A)^\perp = \mathrm{kern}(A)$

  $\mathrm{row}(A) = \mathrm{col}(A^T)$

→ 若方阵，则：$\mathrm{kern}(A) = \mathrm{kern}(A^T)$

→ 若 $A=A^T$ / A为可逆方阵，则：

$\mathrm{col}(A) = \mathrm{col}(A^T) = R^n = \mathrm{row}(A)$

- $A \in R^{3\times3}$ ist Darstellungsmatrix der orthogonalen Projektion auf $U = \mathrm{lin}\{(\vdots)\}$，则：$\mathrm{rang}(A) = \dim(\mathrm{col}(A)) = \dim(U) = 1$，$\mathrm{rang}(A) = 1 < n = 3$，∴A不可逆，即 $\det(A) = 0$

- 只要矩阵是 Darstellungsmatrix der orthogonalen Projektion auf U，则 EW 只能是1或0：

  $Av = \lambda v$，$A^2v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda^2 v$，∴ $\lambda^2 v = \lambda v$，$\lambda = 0$ 或 1

→ 此矩阵满足：$A^2 = A$，$\lambda = 0$ 或 1

- U是 Unterraum des R^n，$A \in R^{n\times n}$ 是 orthogonale Projektion auf U，则：$\mathrm{Im}(A) = U$，$\mathrm{kern}(A) = U^\perp$

- Orthogonal diagonalisierbar：$A \in R^{n\times n}$，存在 orthogonale 方阵Q，使 $D = Q^TAQ$ 为对角矩阵，则A ✓.

→ $D = \mathrm{diag.}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$，Q由A的归一化EV组成：

$v \in U$：$Av = v$

$v \notin U$：$Av = \mathrm{proj}_U(v) \subset U$ $(v \in R^n)$

⟹ 求这个 Darstellungsmatrix，题目中给出的向量组成矩阵M：

$— = M(M^TM)^{-1}M^T$

- $U = \mathrm{lin}\{u^1, u^2\}$，求y在U的向量：

  $\hat{y} = \mathrm{proj}_{u^1}(y) + \mathrm{proj}_{u^2}(y)$

  y在 $U^\perp$ 中的向量：$z = y - \hat{y}$

- AB ist diagonalisierbar, falls:

  ① $B = A^T$ ② A diag. und inver.，且 $B = A^{-1}$ ③ A.B diag.，且A.B 的 Eigenraum 完全相同.

  A、B 存在一组共同的 lin. unab. 的 EV，故A.B可同时对角化，

  $P^{-1}AP = D_A$，$P^{-1}BP = D_B$，则

  $(P^{-1}AP)(P^{-1}BP) = P^{-1}(AB)P$

  $= D_AD_B$ (仍为对角矩阵)，∴AB diag.

- orthogonale Projektion：

  $\{v^1, \dots, v^k\}$ 是 $U \subset R^n$ 的 OGB，则 die orthogonale Projektion von v auf U：$\mathrm{proj}_U(v) = \frac{\langle v^1, v\rangle}{\langle v^1, v^1\rangle} v^1 + \cdots + \frac{\langle v^k, v\rangle}{\langle v^k, v^k\rangle} v^k$

- symmetrisch → orthogonal diagonalisierbar

- 对于任意两个非0矩阵来说，

  只有 $\begin{cases} \mathrm{rang}(AB) \le \min\{\mathrm{rang}(A), \mathrm{rang}(B)\} \\ \mathrm{rang}(A) + \mathrm{rang}(B) - n \le \mathrm{rang}(AB) \end{cases}$

  $(A \in R^{m\times n}, B \in R^{n\times p})$

  证：$\mathrm{col}(AB) \subset \mathrm{col}(A)$，

  ∴ $\mathrm{rang}(AB) \le \mathrm{rang}(A)$

  $\mathrm{row}(AB) \subset \mathrm{row}(B)$，∴ $\mathrm{rang}(AB) \le \mathrm{rang}(B)$

  ∴ $\mathrm{rang}(AB) \le \min\{\mathrm{rang}(A), \mathrm{rang}(B)\}$

→ 在两矩阵为某些特殊情况下，才有可能出现：$\mathrm{rang}(AB) = \mathrm{rang}(A)/(B)$

- $A \in R^{n\times n}$，Ae^i = 第i列的列向量

→ 若 e^i 成为EV，则 $Ae^i = \lambda e^i$，

∴第i列也为 e^i 的λ倍.

- $\left.\begin{array}{l} Av = \lambda v \\ A^Tv = \mu v \end{array}\right. \Rightarrow \mu = \lambda$

- $De^i = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_i e^i$

- $A \in R^{n\times n}$：symmetrisch：$A = A^T$

  schiefsymmetrisch：$A = -A^T$

  行.列均为 ONB →

  orthogonal：$AA^T = I_n$，$A^T = A^{-1}$，$\det(A) = \pm 1$

  nilpotent：$A^k = 0_{n\times n}$

  invertierbar：$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$

→ $\mathrm{diag.}(a_1, \dots, a_n) = \mathrm{diag.}(\frac{1}{a_1}, \dots, \frac{1}{a_n})$.

→ $\det(A) \ne 0 \vee \mathrm{rang}(A) = n$

- elementare Matrizen：左乘

  ① Zeilenaustausch：$A \in R^{4\times2}$ 换Z2、Z3 $\begin{pmatrix} 1&0&0&0 \\ 0&0&1&0 \\ 0&1&0&0 \\ 0&0&0&1 \end{pmatrix}$

  ② Multiplikation：$A \in R^{4\times2}$ 的Z2·3 $\begin{pmatrix} 1&0&0&0 \\ 0&3&0&0 \\ 0&0&1&0 \\ 0&0&0&1 \end{pmatrix}$

  ③ Addieren：$A \in R^{4\times2}$ 的Z4+2Z2 $\begin{pmatrix} 1&0&0&0 \\ 0&1&0&0 \\ 0&0&1&0 \\ 0&2&0&1 \end{pmatrix}$

- Unterraum：$0 \in U$，$u+v \in U$，$\lambda v \in U$

Norm + Vektoren

- $\|a+b\|^2 = \|a\|^2 + 2\langle a,b\rangle + \|b\|^2$

  $\|a+b\|^2 \le (\|a\| + \|b\|)^2$

  $\|v\| = \sqrt{\langle v,v\rangle} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$

  $\|x\|_1 = |x_1| + \cdots + |x_n|$

  $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$

  $\langle v,w\rangle \le |\langle v,w\rangle| \le \|v\| \cdot \|w\|$

- $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^Ty\rangle$

  $\langle \lambda v, w\rangle = \langle v, \lambda w\rangle$

  $\langle v, w\rangle = \langle w, v\rangle$

- Kreuzprodukt：$a \times b = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}$